Analiză Matematică

# Funcții de mai multe variabile

**Cristian Ghiu**

3 noiembrie 2021

Cristian Ghiu

**Prop:** Fie $x_0, y_0, R \in \mathbb{R}$, $R > 0$. Fie $M = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x = x_0 \text{ sau } y = y_0\}$.
Fie $f : B((x_0,y_0);R) \setminus M \to \mathbb{R}$. Presupunem că
există $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L \in \mathbb{R}$.

i) Presupunem că $\exists r \in (0,R)$ astfel încât:
$\forall x \in (x_0 - r, x_0 + r) \setminus \{x_0\}$, există $\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y) \overset{not}{=} \varphi(x) \in \mathbb{R}$.
Atunci există $\lim\limits_{x\to x_0} \varphi(x) = L$.

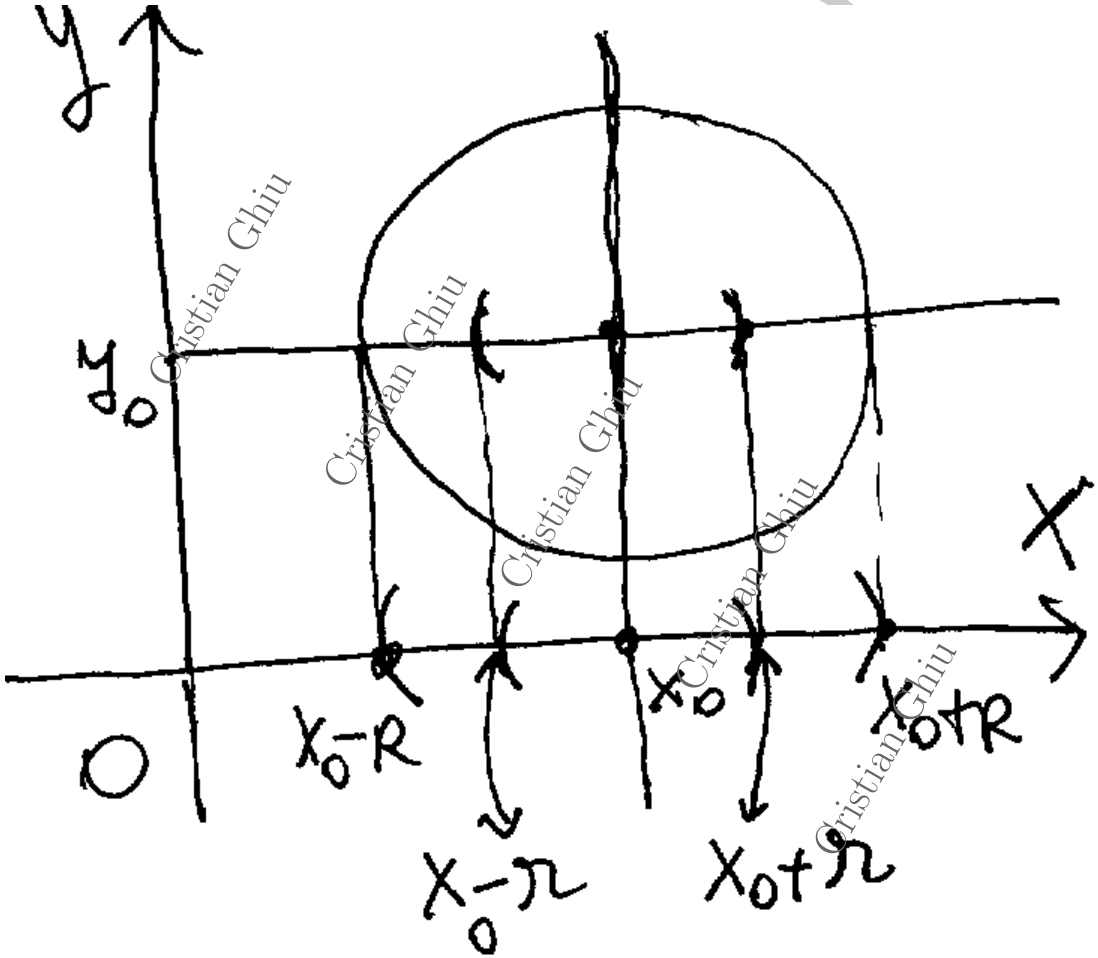
(adică: $\lim\limits_{x\to x_0} \left( \lim\limits_{y\to y_0} f(x,y) \right) = \lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$)

Cristian Ghiu

ii) Pres. că $\exists r \in (0, R)$ astfel încât:
$\forall y \in (y_0 - r, y_0 + r) \setminus \{y_0\}$, există $\lim_{x \to x_0} f(x, y) \overset{not}{=} \psi(y) \in \mathbb{R}$.
Atunci există $\lim_{y \to y_0} \psi(y) = L$.

(adică: $\lim_{y \to y_0} \left( \lim_{x \to x_0} f(x, y) \right) = \lim_{(x,y) \to (x_0, y_0)} f(x, y)$)

Cristian Ghiu




Cristian Ghiu

**Def:** $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x_0, y_0) \in D$

$D$ deschis

$f(x,y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \overset{\text{DEF.}}{=} \lim_{x \to x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$$

DACĂ EXISTĂ

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \overset{\text{DEF}}{=} \lim_{y \to y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} \in \mathbb{R}$$

DACĂ EXISTĂ.

Cristian Ghiu

**Def:** $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ; $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in D$

(deschis)

Fie $f : D \to \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) \overset{DEF}{=} \lim_{x_j \to a_j} \frac{f(a_1, \dots, a_{j-1}, x_j, a_{j+1}, \dots, a_n) - f(a)}{x_j - a_j} \in \mathbb{R}$$

DACĂ Există.

$1 \le j \le n$.

→ DERIVATA parțială de ordinul I a lui $f$ în raport cu variabila $x_j$, calculată în punctul $a$.

Cristian Ghiu

**Def:** Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $D$ deschisă; fie $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in D$.
Fie $f : D \to \mathbb{R}$ o funcție. $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.
$f$ se numește diferențiabilă în $a$ dacă există $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, astfel încât:

$$\lim_{\substack{X \to a \\ \| \\ (x_1, x_2, \dots, x_n)}} \frac{f(X) - f(a) - \alpha_1 \cdot (x_1 - a_1) - \alpha_2 (x_2 - a_2) - \dots - \alpha_n (x_n - a_n)}{\|X - a\|} = 0.$$

$f$ s.n. diferențiabilă (pe $D$) dacă $\forall a \in D$, $f$ este diferențiabilă în $a$.

Cristian Ghiu

**Lemă:** Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ; fie $a=(a_1,\dots,a_n) \in D$ ($D$ deschisă)

$f(x_1,\dots,x_n)$

$x''$

At. $f$ este diferențiabilă în $a$ dacă și numai dacă există $\alpha_1,\dots,\alpha_n \in \mathbb{R}$ și există o funcție $\omega: D \to \mathbb{R}$, $\omega$ continuă în $a$, cu $\omega(a)=0$, astfel încât:

$$f(x)=f(a)+\alpha_1(x_1-a_1)+\dots+\alpha_n(x_n-a_n)+\omega(x)\cdot\|x-a\|,$$

$$\forall\, x=(x_1,\dots,x_n) \in D.$$

Cristian Ghiu

**Consecință:** Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$; fie $a = (a_1, \ldots, a_n) \in D$. $D$ deschisă

Dacă $f$ este diferențiabilă în $a$, atunci $f$ este continuă în $a$.

Cristian Ghiu

**Teorema:** $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f(x_1, \dots, x_n)$

$D$ deschisă

Fie $a = (a_1, \dots, a_n) \in D$. $\quad X = (x_1, \dots, x_n)$

1) Dacă $f$ este diferențiabilă în $a$ at. $\exists \frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \exists \frac{\partial f}{\partial x_2}(a), \dots, \exists \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)$.

2) Pp. că $\exists \frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \exists \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)$.

At. $f$ este diferențiabilă în $a$ dacă și numai dacă

$$\lim_{\substack{X \to a \\ \| \\ (x_1, x_2, \dots, x_n)}} \frac{f(X) - f(a) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)(x_1 - a_1) - \dots - \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \cdot (x_n - a_n)}{\|X - a\|} = 0$$

Cristian Ghiu

3) Pp. că $\exists \frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \exists \frac{\partial f}{\partial x_m}(a)$.

Af. $f$ este diferențiabilă în $a$ dacă și numai dacă:

$\exists \omega : D \to \mathbb{R}$, $\omega$ continuă în $a$ și $\omega(a) = 0$,

a.î. $f(x) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)(x_1 - a_1) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_m}(a)(x_m - a_m) + \omega(x) \cdot \|x - a\|$,

$\forall x = (x_1, \dots, x_m) \in D$.

Cristian Ghiu

**Teoremă**: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$; $f(\underbrace{x_1, x_2, \ldots, x_n}_{=x})$.
($D$ deschisă)

Fie $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in D$.

Presupunem că $\exists r > 0$ astfel încât $B(a, r) \subseteq D$

și $\forall x \in B(a, r)$, $\exists \frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \exists \frac{\partial f}{\partial x_2}(x), \ldots, \exists \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)$),

iar funcțiile $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \ldots \frac{\partial f}{\partial x_n} : B(a, r) \to \mathbb{R}$

sînt continue în $a$.

Atunci $f$ este diferențiabilă în $a$.

Cristian Ghiu

**Def.:** Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. ($D$ deschisă, $x = \overline{x_1, x_2, \dots, x_n}$)

$f$ se numește de clasă $\mathcal{C}^1(D)$ dacă $\forall x \in D$, $\exists \frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \exists \frac{\partial f}{\partial x_2}(x), \dots, \exists \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)$ și funcțiile $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}: D \to \mathbb{R}$ sînt continue ($\forall D$).

Cristian Ghiu

**Corolar**: Dacă funcția $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $D$ deschisă este de clasă $\mathcal{C}^1(\text{pe } D)$, atunci $f$ este diferențiabilă (pe $D$).

Cristian Ghiu Cristian Ghiu Cristian Ghiu

**Teoremă:** (Derivarea funcțiilor compuse).

Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $D$ deschisă, $D \neq \emptyset$.

Fie $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funcții derivabile în $t_0 \in I$.

($I$ interval)

Presupunem că $\forall t \in I \Rightarrow (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t)) \in D$.

Fie $a = (\varphi_1(t_0), \varphi_2(t_0), \dots, \varphi_n(t_0))$

Fie $f : D \to \mathbb{R}$ o funcție diferențiabilă în $a$. [$f(\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_n}_{\text{variab. lui } f})$]

Fie $g : I \to \mathbb{R}$, $g(t) = f(\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t))$, $\forall t \in I$.

Atunci: $g$ este derivabilă în $t_0$ și:

$$g'(t_0) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\varphi_1(t_0), \dots, \varphi_n(t_0)) \cdot \varphi_1'(t_0) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\varphi_1(t_0), \dots, \varphi_n(t_0)) \cdot \varphi_n'(t_0).$$

Cristian Ghiu

**Corolar:** Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $E \subseteq \mathbb{R}^m$, $D, E$ deschise și nevide.
Fie $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n : E \to \mathbb{R}$ funcții de clasă $\mathcal{C}^1$ pe $E$.
Fie $y = (y_1, y_2, \dots, y_m) \in E$ → variabilele funcțiilor $\varphi_j$. $(1 \le j \le n)$
Fie $\varphi : E \to \mathbb{R}^n$, $\varphi(y) = (\varphi_1(y), \varphi_2(y), \dots, \varphi_n(y)), \forall y \in E$.
Presupunem că $\forall y \in E \Rightarrow \varphi(y) \in D$.
Fie $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ o funcție de clasă $\mathcal{C}^1$ pe $D$;
Fie $g : E \to \mathbb{R}$ $f(x_1, \dots, x_n)$ → variabilele lui $f$.
$g(y) = f(\varphi(y)), \forall y \in E$. ATUNCI:
$g$ este de clasă $\mathcal{C}^1$ pe $E$ și

$$\frac{\partial g}{\partial y_j}(y) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\varphi(y)) \cdot \frac{\partial \varphi_1}{\partial y_j}(y) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\varphi(y)) \cdot \frac{\partial \varphi_n}{\partial y_j}(y)$$

$\forall y = (y_1, \dots, y_m) \in E, \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}$.

Cristian Ghiu